

Redes de Computadores I: Apresentação da Disciplina



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina Redes de Computadores I

Ementa (3813)

- **Redes de Computadores I:** Conceitos básicos de redes de computadores, protocolos e serviços de comunicação. Modelos de referência de computadores. Pilha de protocolos TCP/IP. Endereçamento IP. Redes Multimídia.
- **Redes de Computadores II:** Projeto de redes locais e de longa distância: topologia, equipamentos e tecnologias. Arquitetura de Infraestrutura de TI. Redes sem fio. Administração, gerência e segurança de redes TCP/IP. Virtualização. Computação em Nuvem. Comunicação entre dispositivos inteligentes.
- **Trabalho Interdisciplinar V: Sistemas Computacionais:**
Desenvolvimento de uma solução computacional envolvendo arquitetura e redes de computadores e sistemas operacionais. Trabalho e avaliação em equipe.

Objetivos

- Apresentar os conceitos de redes de computadores
- Analisar os mecanismos de software e hardware envolvidos na comunicação de dados
- Avaliar as camadas do modelo OSI e da arquitetura TCP/IP e seus protocolos
- Comparar soluções para o projeto e avaliação das redes de computadores
- Criar aplicações computacionais em redes de computadores

Métodos Didáticos

- Aulas expositivas
- Listas de exercícios relacionadas às avaliações
- Trabalhos práticos
- Apresentação de seminários
- Avaliações individuais

Métodos de Avaliação

- Três provas teóricas: P1, P2 e P3 - 20 pontos cada
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA) - 5 pontos
- Trabalhos (65 provas, 20 + 15)
 - Seminário de Artigo Científico - 10 pontos
 - Curso da CISCO - 10 pontos
 - Curso da Huawei - 1 pontos
 - Listas de exercício - 4 pontos
 - Trabalhos Práticos - 10 pontos
- Reavaliação - 20 pontos para substituir a menor nota das provas sendo que o aluno aprovado na reavaliação terá nota igual a 60

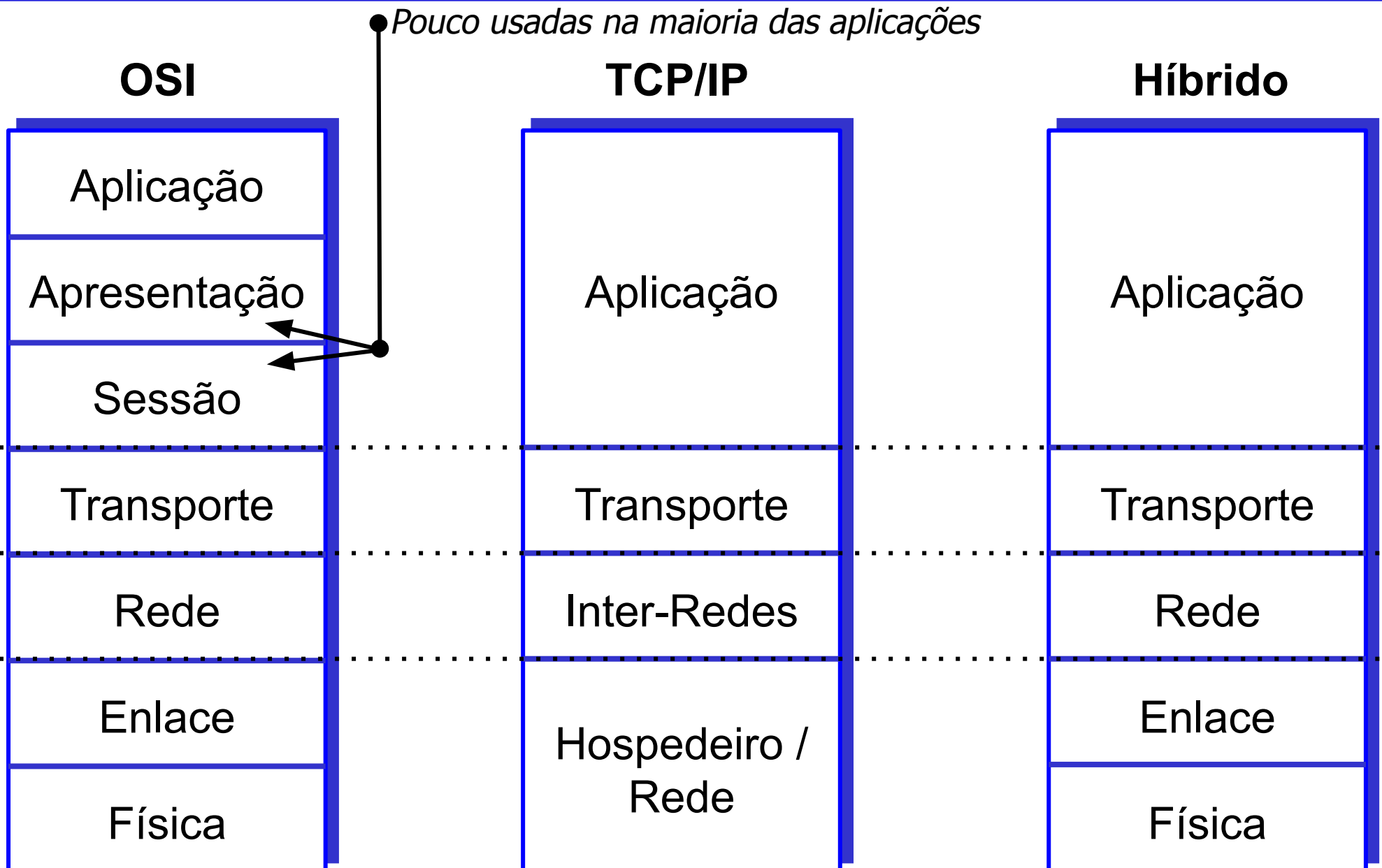
Seminário de Artigo Científico

- Cada grupo deve escolher um artigo em inglês publicado pelo IEEE, ACM ou SBC nos últimos três anos (1 pt, em uma semana)
- Resumo em LaTeX (modelo SBC) com 1 página abordando (3 pts):
 - (i) motivação
 - (ii) objetivos
 - (iii) modelo
 - (iv) resultados de simulação ou experimentação
 - (v) conclusões e trabalhos futuros
- Apresentação de 9 minutos (2 pts slides + 4 pts apresentação):
participação de todos os integrantes do grupo; avaliação dos trabalhos pelos alunos; perguntas serão contabilizadas nas notas de cada aluno

Unidades de Ensino

- Impossível falar das unidades de ensino sem introduzir os modelos de referência:
 - Modelo ISO/OSI
 - Modelo TCP/IP (na verdade, Arquitetura)
 - Modelo de Referência Híbrido

Unidades de Ensino



Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

CAMADAS

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Física

Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

- **Camada Física**: transmissão de bits e meios de transmissão

CAMADAS

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Física

Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

- **Camada de Enlace**: transferência de dados entre elementos vizinhos da rede

CAMADAS

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Física

Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

- **Camada de Rede**: roteamento de pacotes da origem ao destino

CAMADAS

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Física

Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

- **Camada de Transporte**: transferência de dados processo-processo

CAMADAS

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Física

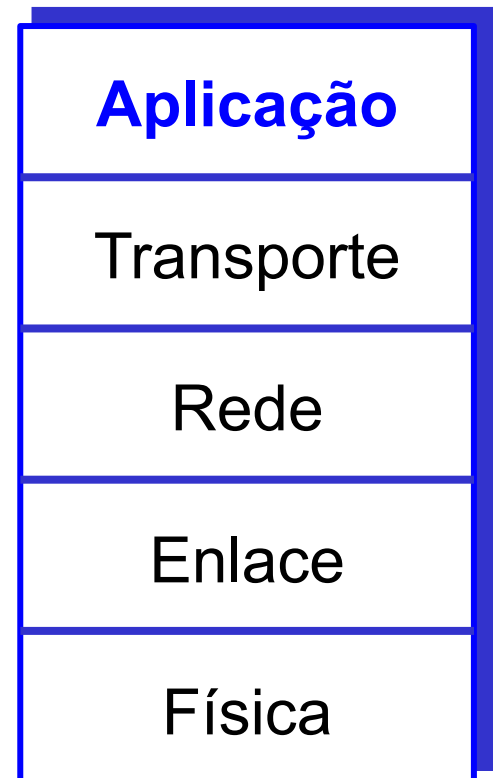
Unidades de Ensino

- Modelo de referência híbrido

- **Camada de Aplicação**: suporte a aplicações de rede (e.g., FTP, SMTP, HTTP)

Se necessários, os serviços de **apresentação** e **sessão** do modelo OSI serão implementados na Camada de Aplicação

CAMADAS



Unidades de Ensino

- Modelo de referência OSI
 - **Apresentação**: permite que as aplicações interpretem significado de dados, por exemplo, criptografia, compactação, convenções específicas da máquina
 - **Sessão**: sincronização, verificação, recuperação de troca de dados

Unidades de Ensino

- Unidade I: Nivelamento
 - Conceitos básicos
 - Usos de redes de computadores
 - Hardware de rede: tipos de redes de acordo com a tecnologia de transmissão e com a abrangência geográfica
 - Software de rede: camadas, protocolos, interfaces e serviços
 - Arquitetura de rede
 - Modelos de referência: OSI e TCP/IP

Unidades de Ensino

- Unidade II: Camada de Aplicação
 - Introdução à camada de Aplicação
 - Aplicações DNS e FTP
 - Correio Eletrônico
 - WWW
 - Redes Multimídia

Unidades de Ensino

- Unidade III: Camada de Transporte
 - Introdução à camada de Transporte
 - Protocolo UDP
 - Protocolo TCP

Unidades de Ensino

- Unidade IV: Camada de Rede
 - Introdução à camada de Rede
 - Internet Protocol v4 (IPv4)
 - Internet Protocol v6 (IPv6)
 - Protocolos de Controle
 - Roteamento

Unidades de Ensino

- Unidade V: Camada de Enlace
 - Questões de Projeto da Camada de Enlace
 - Enquadramento
 - Controle de Fluxo
 - Ethernet

Unidades de Ensino

- Unidade VI: (Sub)Camada MAC
 - Alocação de Canais
 - Protocolos de Acesso Múltiplo
 - Padrão IEEE 802 para LANs e MANs
 - LANs Sem Fio

Unidades de Ensino

- Unidade VII: Camada Física
 - Conceitos básicos
 - Métricas da Rede
 - Meios de transmissão (guiados, sem fio e satélite)

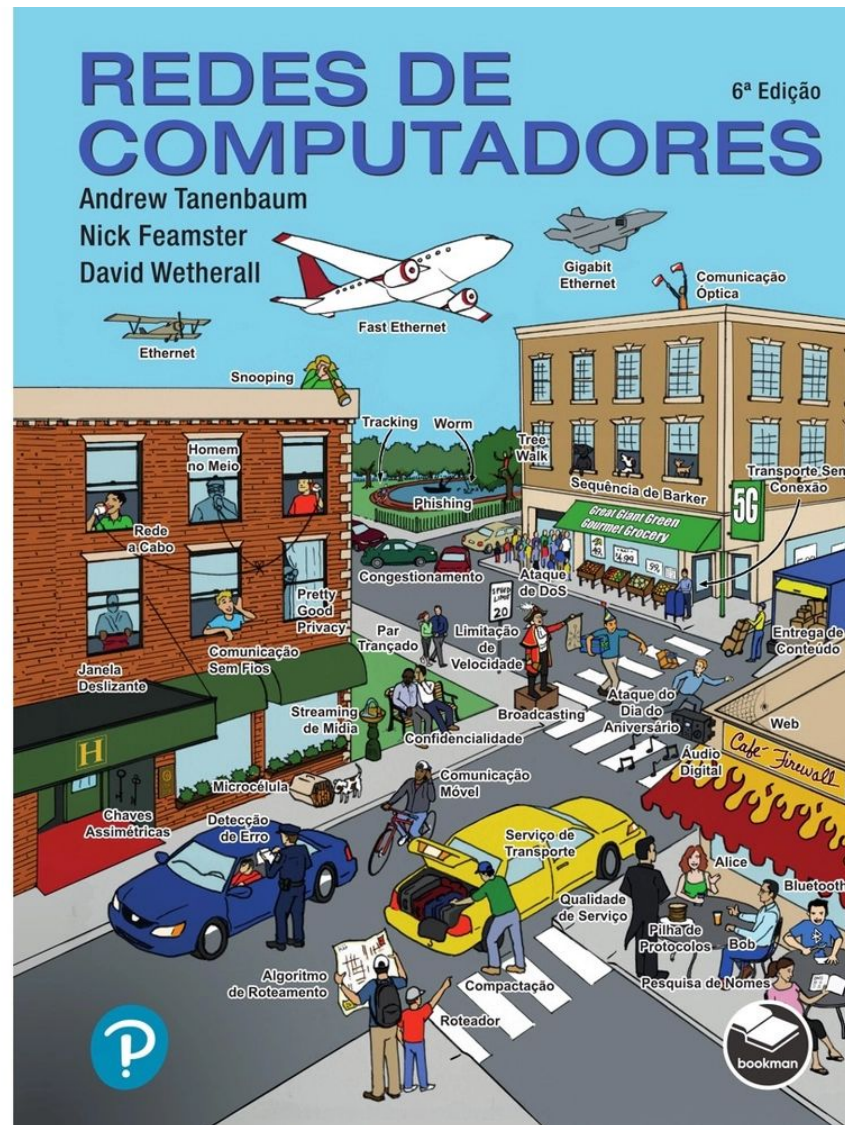
Microfundamentos

- Arquitetura TCP/IP (Prof. Max)
- Tecnologias de Enlace (Prof. Felipe)

Bibliografia Básica

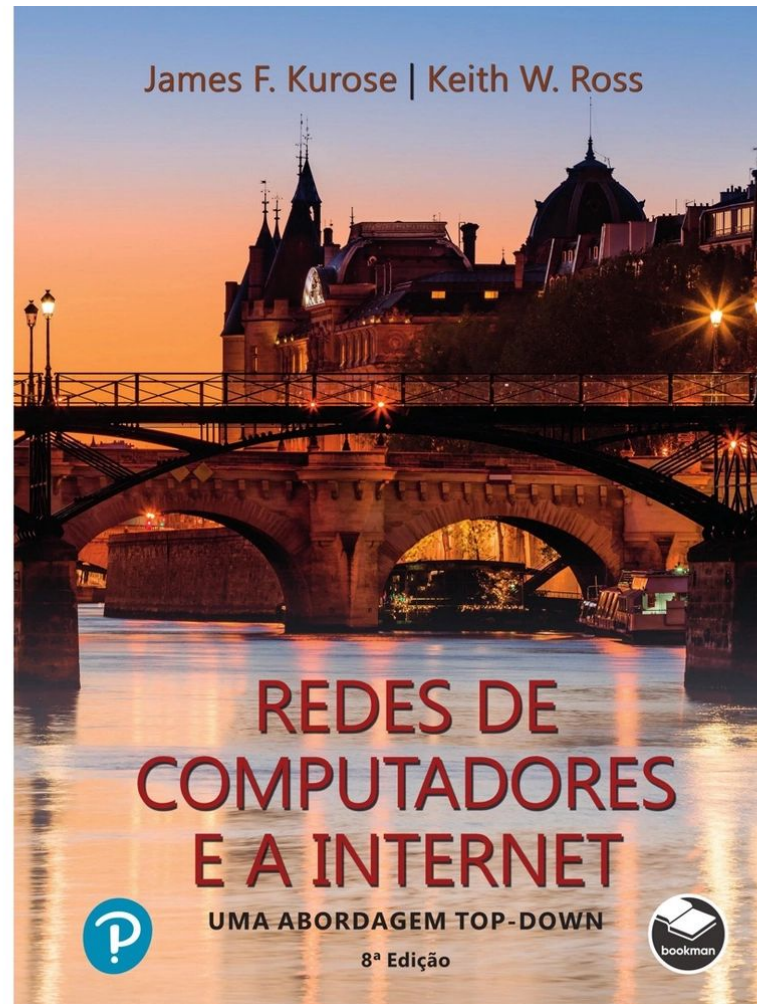
- TANENBAUM, A., et. al. Redes de Computadores, 6.^a ed., Ed.

Bookman, 2021



Bibliografia Básica

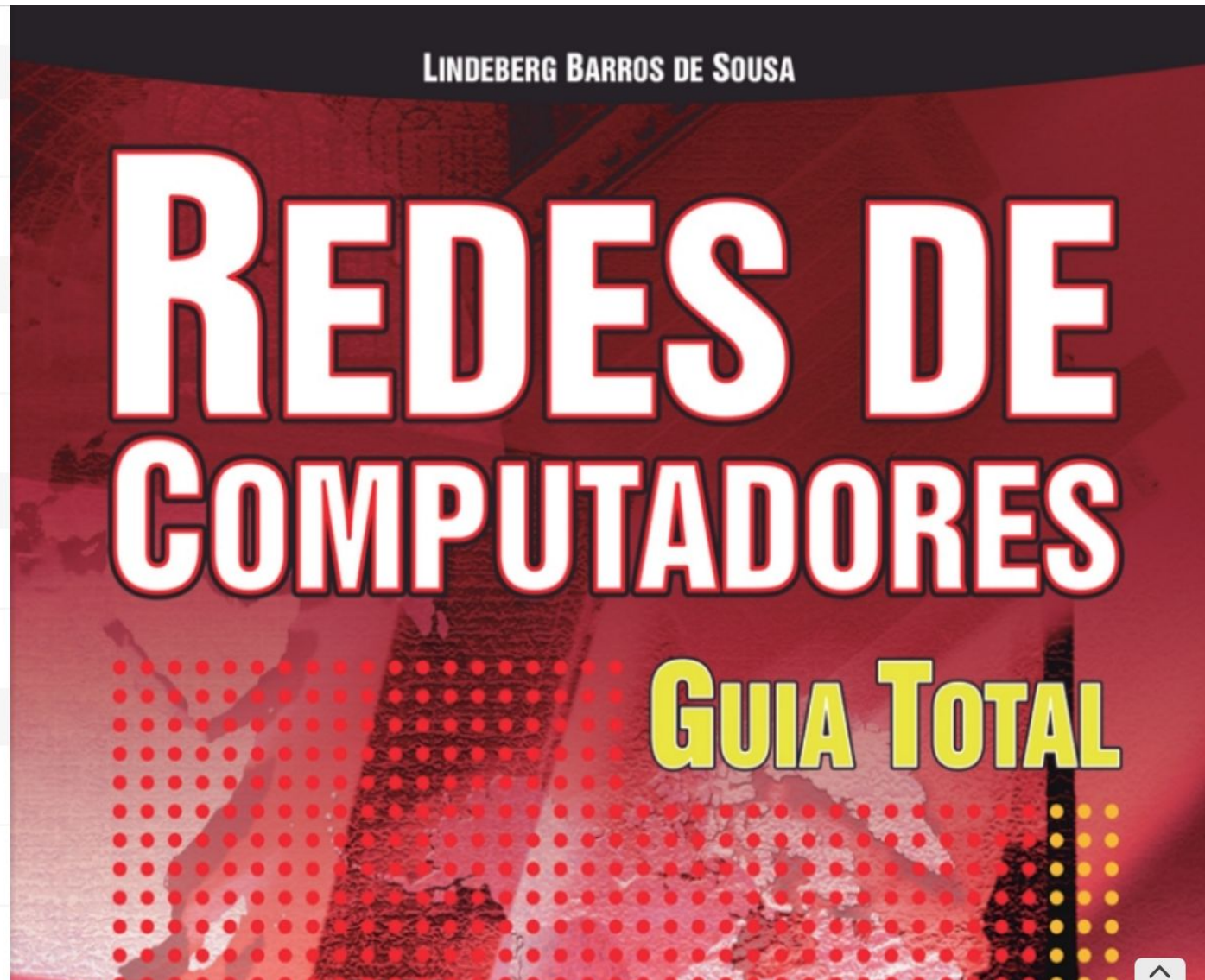
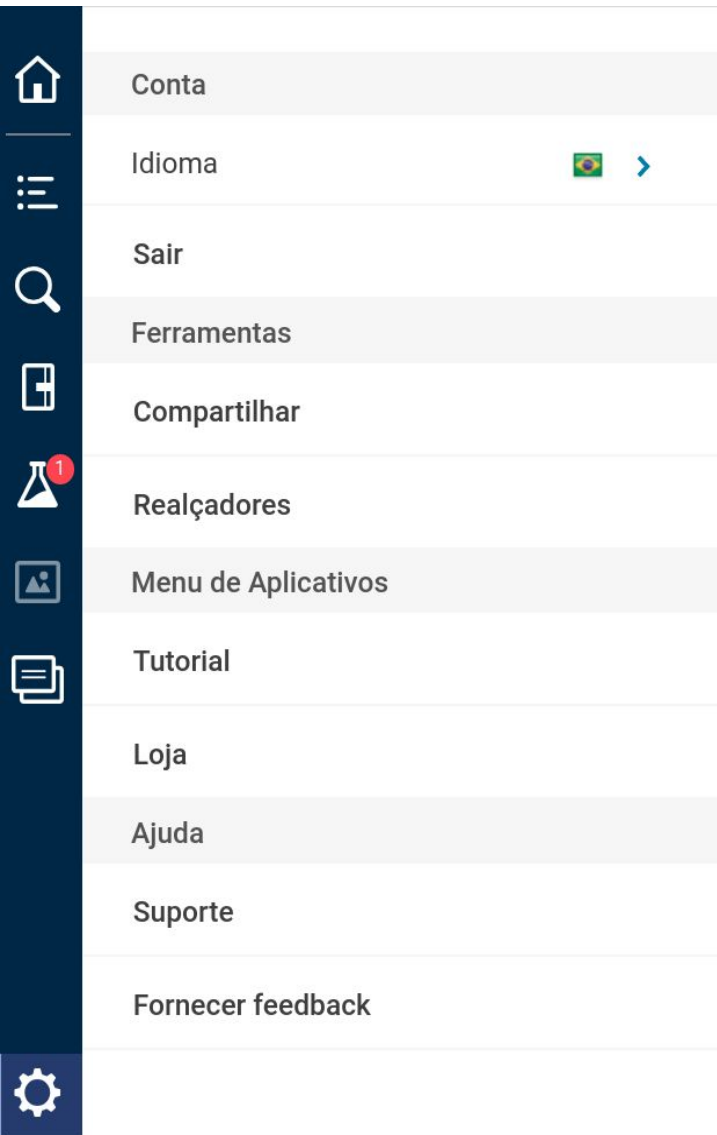
- KUROSE, J. F. e ROSSA, K. W. Redes de computadores e a Internet, 8.^a ed. , Ed. Pearson, 2021



Bibliotecas Digitais

- IEEE Xplore - www.ieeeexplore.com
- Portal da ACM - portal.acm.org
- Portal da CAPES - www.periodicos.capes.gov.br
- Biblioteca da PUC - portal.pucminas.br/biblioteca/

Biblioteca Digital da PUC Minas



Biblioteca Digital da PUC Minas



Sumário





Redes de Computadores - Guia Total
SOUSA, Lindeberg Barros de

20

Capítulo 1 - Fundamentos de Comunicação de Dados

>

58

Capítulo 2 - Modems e Interfaces de Conexão de...

>

78

Capítulo 3 - Protocolos de Comunicação de Dados

>

94

Capítulo 4 - TCP/IP - Arquitetura, Protocolos e Endereçamento IP

>

Configurações de

Capítulo 5 - Segurança - Criptografia e Compressão de...

>



Redes de Computadores Guia Total

Contato do Professor Max do Val Machado

 PUC Minas, Coreu (2º andar, prédio 34), Av. Dom José Gaspar, 500 Coração Eucarístico - Belo Horizonte - MG

 maxm@pucminas.br

 [linkedin.com/in/max-machado](https://www.linkedin.com/in/max-machado)

 **Mensagens no Canvas, ferramenta oficial**

Exercício (1)

- Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?

Exercício (2)

- Qual a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

Exercício (3)

- Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual a diferença entre elas?

Exercício (4)

- O que significa Broadcasting na camada de rede e na de enlace?

Exercício (5)

- No caso da rede difusão, discuta as vantagens e desvantagens da alocação estática, dinâmica centralizada e dinâmica descentralizada ou distribuída.

Exercício (6)

- Discuta a capa do livro do Tanenbaum.